仁化丹霞街道16MW分布式光伏发电项目施工“4·10”一般坍塌事故调查报告

发布日期：2025-07-21 17:19:51 来源：本网 A+ A A- 分享：

仁化丹霞街道16MW分布式光伏发电项目施工“4·10”一般坍塌事故调查报告

2025年4月10日19时44分，广东***建设工程有限公司在仁化县丹霞街道16MW分布式光伏发电项目施工现场发生一起洞坑边坡坍塌事故，造成1人死亡，直接经济损失230万元。

事故发生后，仁化县委、县政府高度重视，县委、县政府领导同志先后作出指示，要求认真查明事故原因，依法依规严肃处理，并举一反三，深刻汲取事故教训，认真开展隐患排

查、消除安全隐患，加强企业安全生产监管，进一步落实企业主体责任，保障人民群众生命财产安全，保持全县安全生产工作的平稳态势。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，2025年4月12日仁化县人民政府成立了由县政府副县长黄恒超同志任组长，县政府办党组成员刘建新同志、县应急管理局局长何述华同志任副组长，县公安局、县发改政数局、县住建管理局、县市场监管局、县人社局、县总工会、县应急管理局以及丹霞街道办事处有关负责同志为成员的仁化县丹霞街道“4·10”一般坍塌事故调查组，并聘请三名专家协助调查。调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过查阅资料询问谈话、现场勘验和专家证等，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡、直接经济损失和有关单位情况，并针对事故原因及暴露出的问题提出了事故防范措施和整改措施建议。

经调查认定：仁化丹霞街道16MW分布式光伏发电项目施工“4·10”事故是施工单位违规实施危险性较大的分部分项工程施工，3名作业人员违规作业，导致洞坑边坡坍塌埋人事故，属于一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

事故相关企业

工程建设单位：仁化县***新能源有限公司

工程总承包单位：***建业建设有限公司

工程专业分包单位：四川***隆庆建筑工程有限公司

工程专业分包单位（高压电气）：广东***建设工程有限公司

工程设计单位：***工程设计有限公司

工程监理单位：***润奥项目管理有限公司

1.工程建设单位：仁化县***新能源有限公司

（1）工程项目概况：项目名称：仁化县丹霞街道16MW分布式光伏发电项目；建设性质：新建；建设规模及内容：项目建设装机交流侧规模16MW，直流侧备案20.8MW，主要为光伏产区，采用新型太阳能光伏组件，建设光伏电子方阵若干，每个发电方阵配置逆变器、箱式变压器、送出线路工程，发电方阵占地面积约166667㎡；项目总投资：***万元，项目资本金：***万元，其中：土建投资***万元，设备及技术投资***万元；计划开工时间：2024年12月，实际开工时间：2025年3月7日，计划竣工时间：2025年6月。备案机关：仁化县发展和改革局，备案日期：2024年5月22日。

（2）2023年6月12日仁化县***新能源有限公司在仁化县市场监督管理局办理了营业执照，统一社会信用代码：9144****6B11，注册资本：人民币伍佰万元；成立日期：2022年4月22日；类型：有限责任公司；法定代表人：刘某平。经营范围包括许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；一般项目:风力发电技术服务、太阳能发电技术服务；农业专业及辅助性活动。住所：仁化县丹霞街道城南村上渡落村***号。

2.工程总承包单位（EPC）：***建业建设有限公司

（1）2023年11月17日成都市成华区行政审批局颁发营业执照，统一社会信用代码：9151****3314；类型：有限责任公司。经营范围包括许可项目：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装等；法定代表人：谢某辉；注册资本：10,768万元；注所：成都市成华区府青路街道府青路二段25号***栋***楼***号。

（2）《建筑业企业资质证书》，证书编号：***，2024年12月20日发证，有效期至2029年12月20日，资质等级：市政公用工程施工总承包二级，地基基础工程专业承包二级，电力工程施工总承包二级，发证机关：四川省住房和城乡建设厅。

（3）《安全生产许可证》，许可证编号：***；许可范围：建筑施工；有效期自2022年8月8日至2025年8月8日。

（4）《承装（修、试）电力设施许可证》，发证单位：国家能源局四川监管办公室，许可证编号：***，许可类别和等级：承装类四级、承修类四级、承试类四级，有效期自2024年4月3日始至2030年4月2日止。

（5）主要负责人、专职安全生产管理人员配备情况

谢某辉：法定代表人（主要负责人），主要负责人安全生产考核合格证：***，有效期自2023年7月7日至2026年7月6日。

赵某平：项目经理，一级建造师注册证书（机电工程，注册编号：***）安全生产考核合格证：***，有效期自2023年5月11日至2026年1月4日。

勾某：专职安全生产管理人员，安全生产考核合格证：***，有效期自2023年7月4日至2026年9月29日。

（6）公司在仁化设立了项目部，负责EPC安全生产管理等工作，项目经理：赵某平，专职安全生产管理人员勾某，从业人员60-70人。

3.工程专业分包单位：四川***隆庆建筑工程有限公司

（1）2018年8月22日攀枝花市仁和区市场监督管理局颁发营业执照，统一社会信用代码：9151****LW8Y；类型：有限责任公司；住所：攀枝花市仁和区仁和镇正商街***号；法定代表人：罗某华；注册资本：2000万元；营业期限2018年8月21日至2068年8月20日；经营范围：建筑工程、市政公用工程、电力工程、建筑机电安装工程、输变电工程等。

（2）《建筑业企业资质证书》，证书编号***，有效期至2030年4月30日，资质类别及等级：建筑工程施工总承包二级、电力工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级；地基基础工程专业承包二级。

（3）《安全生产许可证》，许可证编号：（***；许可范围：建筑施工；有效期自2025年2月17日至2028年2月17日。

（4）主要负责人、专职安全生产管理人员配备情况

罗某华：法定代表人（主要负责人），主要负责人安全生产考核合格证：***，有效期至2027年11月4日（初次领证日期：2018年11月8日）。

李某明：项目负责人，主要负责人安全生产考核合格证：***，有效期自2024年5月21日至2026年11月29日。

李某奎：专职安全生产管理人员，安全生产管理人员考核合格证：***，有效期自2024年3月26日至2027年4月23日。

4.工程专业分包单位（高压电气）：广东***建设工程有限公司

（1）2022年6月28日韶关市武江区市场监督管理局颁发营业执照；统一社会信用代码：9144****MM48；类型：有限责任公司；注册资本：1000万元；法定代表人：李某康；营业期限：长期；住所：韶关市武江区新华南路***号自编***幢首层；经营范围包括许可项目：建筑工程施工，建设工程设计，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验、电气安装服务。

（2）《建筑业企业资质证书》，证书编号***，有效期至2028年2月8日，资质等级：施工劳务不分等级，发证单位：韶关市住房和城乡建设管理局

（3）承装（修、试）电力设施许可证，许可编号：***，许可类别和等级：承装类五级、承修类五级、承试类五级。有效期限自2022年12月23日始至2028年12月22日止，许可机关：国家能源局南方监管局。

（4）《安全生产许可证》，许可证编号：***；许可范围：建筑施工；有效期自2023年7月31日至2026年7月31日。

（5）主要负责人、专职安全生产管理人员配备情况

李某康：法定代表人（主要负责人），主要负责人安全生产考核合格证：***，有效期自2023年3月22日至2026年3月21日。

钟某发：专职安全生产管理人员，安全生产管理人员考核合格证：***，有效期自2023年6月26日至2026年6月25日。

（6）2025年3月10日与隆庆公司签订《电力施工合同》，承包16MW分布式光伏发电项目（高压送电）工程，施工期限：从2025年3月15日开工至2025年4月20日竣工验收合格，工期为35天，合同工程总价为人民币（含税发票9%）***万元。

（7）公司将本承包项目的顶管劳务工程分包给高某岭等5人组成的顶管班组，事故发生在顶管班组挖坑处理钻杆故障过程中。

5.工程监理单位：***润奥项目管理有限公司

（1）2024年7月16日颁发营业执照，统一社会信用代码：9141****PJ1T；类型：有限责任公司；注册资本：6000万元；法定代表人：侯某文；住所：郑州市中原区建设西路***号***层***号；经营范围：建设工程监理、公路工程监理、水利工程建设监理等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（2）《工程监理资质证书》：证书编号：***；有效期至2026年6月16日；发证机关：郑州市城乡建设局；发证日期：2023年7月17日；资质等级：市政公用工程监理乙级、电力工程监理乙级、房屋建筑工程监理乙级等。

马某进：项目总监理工程师，监理工程师证批准日期：2011年05月，注册证书编号：***，管理号：***，发证日期：2011年12月26日，发证机关：人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部。

杨某：监理工程师证批准日期：2019年5月19日，证件号码：***,管理号：***，发证机关：人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部。

2025年3月7日，仁化县***新能源有限公司（以下简称*阳公司）将仁化县丹霞街道16MW 分布式光伏发电项目EPC总承包工程(光伏区)发包给**建业建设有限公司（以下简称*瑞公司）；同日*瑞公司将项目中的电气工程专业分包给四川**隆庆建筑工程有限公司（以下简称*庆公司）；2025年3月10日，*庆公司将电气工程中的高压输电施工工程分拆发包给广东***建设工程有限公司（以下简称鑫*康公司）；2025年3月28日，鑫*康公司将其承包工程中的顶管施工劳务分包给高某岭等5人组成的顶管班（负责人：高某岭，钻机司机：王某祥，辅助工作人员：高某红、高某臣、张某福），事故发生在顶管工序。

(二)事故发生现场人员情况

高某岭：男，59岁，河南省濮阳市***人，身份证号码：***，是顶管班负责人。

王某祥：男，41岁，湖南省永兴县***人，身份证号码：***，是顶管班钻机司机。

高某红：男，53岁，河南省内黄县***人，身份证号码：***，是顶管班辅助作业人员。

高某臣：男，59岁，河南省内黄县***人，身份证号码：***，是顶管班辅助作业人员。

张某福：男，57岁，河南省濮阳市***人，身份证号码：***，住址;侯庙镇***,是顶管班组作业人员，在本次事故中遇难。

蔡某杰：男，32岁，广东省仁化县***人，居民身份证号：***，是挖掘洞坑第一台挖掘机司机。

张某:男，20岁，广东省梅州市***人，居民身份证号：***，是挖掘洞坑第二台挖掘机司机。

（三）事故发生单位安全管理情况

鑫*康公司：

1.公司安排12人在仁化这个项目施工，李某康是主要负责人，持有建筑施工企业主要负责人A证；钟某发是专职安全生产管理人员，持有建筑施工企业专职安全生产管理人员C证；谭某军负责项目协调、后勤管理。

2.公司设置安全生产管理机构，配备了专职安全生产管理人员，制定了安全生产规章制度和操作规程。

3.公司每个月培训一次，每天早上开工前组织班组开会强调安全生产工作，公司对违纪操作行为第一次警告，第二次罚款二十元。

（四）事故发生经过及事故现场情况

4月10日9时许，顶管班在顶管作业过程中，钻机司机王某祥发现扭矩表无扭力初步判断是顶管机的钻杆发生断裂，检查后推测断钻杆位置在距离钻机90m-100m的鱼(水）塘与河道（灌溉渠）之间的黏土坝体（以下简称塘坝）底下，顶管班5人现场商议解决办法，高某岭提出在塘坝中间采用挖掘机挖掘洞坑的方法将断钻杆取出。12时14分，王某祥打电话给欧瑞公司项目部的杨国冬要求派挖掘机过来挖坑施工，约13时第一台挖掘机（神钢牌自重20吨，司机：蔡某杰）到达现场，开始在塘坝中间挖掘洞坑作业，14时第一台挖掘机因故离开作业现场。后来高某岭打电话联系到另一台挖掘机，约17时30分第二台挖掘机(神钢牌自重20吨，司机：张某)到场，此时张某目测洞坑长约4.5m、宽约3.5m、深约4.0m，靠鱼塘这边洞坑边坡角约100°（倒坡、内陷所至），靠河渠这边坡大体垂直，南、北边边坡角约80°，坑内已出现塌陷，坡壁渗水，坑内有积水，洞坑深度已越过东、西侧河渠、鱼塘的水面。18时第二台挖掘机接续挖掘洞坑，加深1m多，19时10分许坑底露出断钻杆，现场负责人高某岭指挥挖掘机

削除洞坑四周因内陷导致倒坡的上部黏土，后停止挖掘作业，此时塘坝中的洞坑东、西两侧与河渠、鱼塘水体的隔水黏土柱大约1.0m，洞坑南、北边坡角约80°，东、西两侧约85°，现场负责人高某岭安排工人下坑拆钻杆，因楼梯下不去，采用挖掘机机斗送人下坑，先后将高某红、高某臣、张某福三人送入洞坑拆钻杆，19时43分许，洞坑西、南侧边坡先后坍塌，西侧塌方未压到人，南侧边坡塌方的黏土将张某福脖子以下身体压埋，仅露出头和2个向上举的下手臂，体位：近跪立状、脸朝西北方向。在旁的高某红、高某臣在挖掘机机斗的掩护下(东侧也现滑坡预兆，司机用挖掘机机斗顶撑）急忙用手刨土，后又用吊带欲把张某福拉出来，均未成功，洞坑内持续渗水、塌方，不到20分钟水、黏土将张某福完全埋没。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡。

死亡人员姓名：张某福，男，1968年7月10日出生，身份证号码：****，户籍所在地：河南省濮阳市****。

事故直接经济损失：根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721-1986）核定事故直接经济损失为230万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

10日19时43分许发生事故，19时44分现场人员电话报告*瑞公司有关人员，*瑞公司组织救援人员赶赴事故现场，并于20时08分，分别拨打110、119和120电话求助。

20时54分，仁化县应急管理局接到韶关市应急管理局值班室的事故询问信息，县应急管理局立即组织工作人员核查，发生事故情况属实，即向县人民政府报告事故有关情况。

22时31分，仁化县应急管理局向韶关市应急管理局值班室报告事故信息。

本次事故信息报送符合规定，没有迟报、漏报、瞒报和谎报的情况。

（二）事故现场应急救援处置情况

事故发生后，顶管班组人员19时44分电话报告*瑞公司项目部，现场洞坑边坡塌方有施工人员被土体掩埋，情况危急，急需增派人员、设施救援。*瑞公司协同*庆公司、鑫*康公司立即启动应急响应，安排*瑞公司郑某红、*庆公司罗某华、鑫*康公司谭某军赶赴事故现场实施救援。项目部管理人员于20时08分许拨打公安、消防救援机构和医疗机构电话求助，消防于20时26分抵达现场，21时30分左右公安、发改、应急、街道、村委会及医院等相关单位领导及工作人员陆续到达事故现场，期间又发生2次较大的边坡坍塌，此时已看不到被埋人员，因救援需要施工单位购买水泵抽排鱼塘积水，20时46分，2名消防救援人员乘挖掘机下至事故位置徒手清理，约15分钟后发现被困者左手，由于周边泥土坍塌，救援人员被迫撤出，后续泥土再次将被困者埋没，需经多番下放救援人员清理黏土，但因洞坑不断渗水、泥土松软滑坡影响救援，救援被迫暂停。23时许采用挖掘机清理积水、黏土后救援人员进入洞坑继续实施救援，仍因洞坑渗水、泥土松软受阻，水泵也因管道故障无法排水，多次实施救援无果，11日1时30分许，鉴于被埋人员已无生还的可能，夜晚实施救援不安全，以及洞坑不断渗水、边坡继续坍塌风险高，救援指挥中心决定中止救援，县发改、公安等部门安排工作人员值守。

11日9时许，仁化县委、县政府调派消防救援机构等更多救援力量进入事故现场，县委书记陈夏广、副县长黄恒超等领导现场指挥，县应急管理局综合救援队安装水泵继续抽排鱼塘积水、县水务局安排上游水库暂停放水以降低洞坑东边河渠水位，县住建管理局提供救援技术指导，采取在洞坑北、南边各布置1台挖掘机对洞坑实施放坡、扩大救援作业面、消除坍塌风险等措施，采用机械与人工清理方式寻找被困者张文福。11时50分许找到张某福，人工清理其身体周边泥土，14时50分将张某福抬出洞坑，证实已死亡。随后根据县领导指示对塘坝洞坑实施泥土回填、恢复原状工作，救援工作结束。

（三）事故善后情况

4月14日，事故单位与受害者家属达成赔付和谅解协议，赔付完毕后受害者遗体火化，家属情绪较为稳定，于当天离开仁化县回河南家乡，事故未对社会造成其它不良影响。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，事故相关单位负责人及从业人员积极组织救援，在分析救援难度较大的情况下，第一时间拨打110、119和120求助电话，仁化县人民政府相关部门和当地街道领导及工作人员、消防救援机构、应急综合救援大队相继赶赴事故现场，组织营救被困人员，在面对晚上边坡不停塌方，救援难度加大，救援风险高的情况下，鉴于被困人员已无生还的可能，为防止边坡继续塌方引发次生、衍生事故，指挥中心决定暂停救援。4月11日9时，县委书记陈夏广、副县长黄恒超等领导现场指挥救援，采取放坡、抽排鱼塘积水、上游水库关闸停止放水降低河渠水位等多种有效措施，于14时50分将遇难者找到送至仁化县殡仪馆。

本次事故中，仁化县人民政府、丹霞街道及相关部门应急救援行动迅速，报送信息规范，应急处置及时，现场管理有效，善后处置和舆情管控得当，没有造成不良社会影响和负

面舆情。

三、事故原因分析

（一）直接原因

顶管班违规实施危险性较大分部分项工程（危大工程）[]，在冲（堆）积黏土丰水地质地段开挖洞坑，东、西两侧临水且洞坑深度超越水体水面，留设的隔水土壤柱厚度不足，洞坑既不放坡也不支护，坑内形成高陡边坡，其四周边坡角远远大于边坡土壤的自然安息角，3名从业人员操作错误、忽视安全、忽视警告在光照度不足的情况下冒险进入危险场所（坑内）作业，必要的安全带、安全绳劳动防护用品缺失，土壤在自重力、水流渗透、侧水压力、挖掘机自重及挖出的土壤自重等因素综合作用下，致洞坑边坡坍塌将张某福压埋窒息死亡。

（二）间接原因

1.鑫*康公司安全生产主体责任不落实，顶管班无明确的班组管理组织架构及从业人员岗位责任制，无相关操作规程等安全生产规章制度。

2.鑫*康公司安全管理不到位：未将劳务分包顶管班纳入公司安全管理体系，日常工作以包代管、包而不管，事发洞坑当日13时开挖，19时43分发生事故，公司管理人员不知情。

3.鑫*康公司安全生产教育培训不到位，未对新进场5

名顶管班从业人员进行三级安全生产教育培训。

4.顶管班在没有洞坑专项施工方案[]的情况下，违规实施洞坑开挖“危大工程”，施工行为违规冒险蛮干，人员安全意识淡薄，安全风险辨识能力不足。

四、相关单位履职情况

（一）仁化县发展改革和政务数据局

2024年以来，作为能源行业主管部门的仁化县发展改革和政务数据局在安全生产监管方面主要做了下列工作:

1.先后制定和印发一系列有关能源领域安全生产方面文件和通知。

2.按照检查计划和日常监督管理职能，对能源领域生产经营单位开展安全生产检查163家次，共查出生产安全隐患 89项，整改完毕89项，对光伏项目建设单位安全生产违法行为实施行政处罚2起（责令改正、罚款）。其中对仁化县丹霞街道16MW分布式光伏发电项目开展安全生产监督检查,发现隐患问题2处，下发责令整改通知书2份，截至事发前隐患问题均已整改完毕。

3.举办光伏建设项目施工安全生产教育培训班2期，累计培训37人次；组织召开光伏行业安全生产会议15次，还不定期通过微信等方式转发传达省市相关精神和要求累计11 次。通过上述方式，实现了安全生产培训和政策宣贯全覆盖。

（二）丹霞街道办事处

2024年以来，丹霞街道办事处在安全生产监管方面主要做了下列工作:

1.每季度按期召开党工委扩大会议，专题研究本辖区安全生产形势，提出阶段性安全生产重点工作方向，通报每季度安全生产开展情况。

2.按照《丹霞街道2024年检查工作计划》、结合安全生产治本攻坚三年行动，按照巡查计划开展每月检查，重要节假日、重要事件节点按照上级部署开展检查。

街道党工委书记、办事处主任及班子成员按照“一岗双责”、“管行业必须管安全”的要求分别带队对街道辖区内企业开展安全生产检查，对危化品企业、有限空间作业、易燃易爆、工贸企业、建筑施工现场、水上交通等重点行业领域进行安全执法检查，全年累计检查企业109家（次），发放安全生产宣传资料及海报，出动人员361人次，发现21处安全隐患，已全部完成整改。

五、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

1.鑫*康公司

（1）将顶管作业劳务分包给高某岭等5人班组，未签订安全生产协议或约定各自的安全生产职责，违反《安全生产法》第四十九条规定[]；在施工过程中未将顶管班纳入公司的安全管理体系[]，导致顶管班安全生产责任制、安全措施得不到落实，安全管理失控。

（2）违规实施属于危险性较大的分部分项工程（危大工程）的洞坑开挖[]，本次事故开挖的洞坑其用途虽然与建筑基坑不同，但其施工中存在的安全风险等同于基坑，因此施工中应执行国家法律法规、国家标准、行业标准对基坑施工的安全要求。

（3）违规开展危险作业、未办理安全作业票[]，未安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实[]。

2.*庆公司

公司将其电气工程中的高压电气部分工程专业分包给鑫*康公司，未与其签订专门的安全生产管理协议，也未在承包合同中约定各自的安全生产管理职责，对鑫*康公司的安全生产工

作统一协调、管理，定期进行安全检查落实不到位，未及时发现顶管班组在未做足安全措施的情况下开挖坑。违反《安全生产法》第四十九条[]相关规定。

3.*润奥项目管理有限公司**

该公司受*阳公司委托对仁化县丹霞街道16MW分布式光伏发电项目建设工程实施监理，对鑫*康公司未将顶管班纳入其公司安全生产管理体系失察；顶管班挖掘洞坑虽属临时工程，不在工程设计内，但其从10日13时开工至19时43分发生事故，工作时间长达约7个小时没有发现，存在监理工作不严不实的问题，对事故的发生负有一定的责任。

4.*瑞公司

*瑞公司作为项目总承包单位，公司将其电气工程专业分包给*庆公司，与其签订专门的安全生产管理协议，在承包合同中约定各自的安全生产管理职责，对*庆公司的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，但存在不细致，不深入，未及时发现顶管班组在未做足安全措施的情况下开挖洞坑。

（二）有关监管部门

仁化县发展改革和政务数据局

调查组未发现仁化县发展改革和政务数据局在履行安全生产监管职责中有失职、渎职行为，但存在对明阳公司光伏项目施工安全检查不够深入、不够细致的问题。

（三）地方党委、政府

丹霞街道办事处

调查组未发现丹霞街道办事处在履行安全生产属地管理职责中有失职、渎职的行为，但存在对明阳公司光伏项目施工安全检查不够深入、不够细致的问题。

六、对事故单位及相关责任人员的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

张某福：安全意识淡薄，操作错误，忽视安全、忽视警告，在生产（施工）环境不良（光照度不足）的情况下，冒险进入危险场所，必要的个人劳动防护用品缺失，一系列的违规行为对事故的发生负有直接责任，鉴于张某福在事故中死亡，不予追究。

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1.李某康:鑫*康公司主要负责人，未认真履行安全生产管理职责，未将顶管班纳入公司安全生产管理体系，对顶管班安全生产失察失管，对事故发生负有主要的管理责任，建议由仁化县应急管理局根据《安全生产法》第九十五条[]、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十九条[]对其实施行政处罚。

2.钟某发：鑫*康公司专职安全生产管理人员，未认真履行安全生产管理职责，对顶管班安全生产失察失管，对事故的发生负有一定的管理责任，建议由仁化县应急管理局据《安全生产法》第九十六条[]、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第二十条[]对其实施行政处罚。

3.罗某华：*庆公司主要负责人，*庆公司将电气工程中的高压电气部分工程发包给鑫*康公司，未与其签订专门的安全生产协议或在承包合同中约定各自的安全生产管理职责，对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查落实不到位，违反《安全生产

法》第四十九条规定[]，建议由仁化县应急管理局根据《安全生产法》第一百零三条[]对其实施行政处罚。

（三）对事故有关责任单位的行政处罚建议

1.鑫*康公司：将顶管作业劳务分包高某岭等5人班组；未签订安全生产协议，也未约定各自的安全生产职责；未将顶管班组纳入公司安全生产管理体系，导致顶管班组安全生产责任制、安全措施得不到落实，顶管班安全管理失控，违反《安全生产法》第四十九条[]、《电力建设工程施工安全监督管理办法》[]（国家发改委令：2015年第28号）等法律、法规、标准规定，对事故的发生负有责任，建议由仁化县应急管理局根据《安全生产法》第一百一十四条[]、《生产安全事故罚款规定》（应急管理部令第14号）第十四条[]对鑫*康公司实施行政处罚。

2.*庆公司：将其电气工程中的高压电气部分工程专业分包给鑫*康公司，未与其签订专门的安全生产协议，也未在承包合同中约定各自的安全生产职责，对鑫*康的安全生产工作统一协调管理，定期进行安全检查落实不到位，未及时发现顶管班组在未做足安全措施的情况下开挖洞坑。违反《安全生产法》第四十九条[]有关规定，建议由仁化县应急管理局根据《安全生产法》第一百零三条[]对*庆公司实施行政处罚。

（四）其他处理建议

1.对有关责任人员的其他处理建议

（1）顶管班高某岭、王某祥、高某红、高某臣4人违规实施开挖洞坑“危大工程”，安全意识淡薄，操作错误，忽视安全、忽视警告，在生产（施工）环境不良（光照度不足）的

情况下，冒险进入危险场所，必要的个人劳动防护用品缺失，一系列的违规行为对事故的发生负有直接责任，高某岭、王某祥、高某红、高某臣4人建议由鑫*康公司从劳务分包工程款中扣减安全生产绩效考核款。

（2）***润奥项目管理有限公司现场监理工程师杨某现场巡检不到位，《监理日志》记录不规范不及时，未能及时发现现场存在的违规操作等隐患，对事故的发生负有监理责任。建议***润奥项目管理有限公司依据公司相关规章制度对杨某进行处理。

2.对有关责任单位的其他处理建议

（1）***润奥项目管理有限公司：监理工作存在不严不细的问题，对鑫*康公司未将顶管班纳入其公司安全生产管理体系失察；对违规开挖洞坑未发现，对事故发生负有一定责任，建议由行业主管部门督促建设单位根据承包合同对***润奥项目管理有限公司进行安全生产考核，并根据结果扣减其安全绩效。并将其违法违规问题线索移交住建部门，由住建部门依据相关法律法规对***润奥项目管理有限公司进行处理。

（2）*瑞公司：作为项目总承包单位，公司将其电气工程专业分包给*庆公司，与其签订专门的安全生产管理协议，在承包合同中约定各自的安全生产管理职责，对*庆公司的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，但存在不细致，不深入，未及时发现顶管班组在未做足安全措施的情况下开挖洞坑。建议由*阳公司按合同安全生产考核条款扣减安全生产绩效款。建议由行业主管部门对*瑞公司进行约谈警示，要求*瑞公司应牢记事故教训，迅速开展隐患大排查大检查，严抓承包项目施工安全。

（3）仁化县发展改革和政务数据局：负责光伏施工建设项目行业管理工作，面对近年新兴行业光伏等项目井喷式发展，想方设法做了大量的工作。但存在对*阳公司光伏项目施工安

全检查不够深入、不够细致的问题，建议由仁化县安全生产委员会约谈仁化县发展改革和政务数据局。

（4）丹霞街道办事处：履行光伏施工建设项目属地管理工作，面对近年新兴行业光伏等项目井喷式发展，虽做了大量的工作，但也存在对*阳公司光伏项目施工安全检查不够深入、不够细致的问题，建议由仁化县安全生产委员会约谈丹霞街道办事处。

七、事故主要教训

（一）施工单位违规实施危险性较大的分部分项工程施工

此处事故洞坑开挖属于国家发改委、国家能源局规定的危险性较大的分部分项工程，按规定应当编制专门的施工方案并进行审批才能施工，但施工班组在没有施工方案的情况下，擅自施工，导致事故的发生。《安全生产法》第四条规定:“生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规……”，安全生产实践反复证明:违规作业是大多数生产安全事故发生的原因，遵章守纪才能防止和减少生产安全事故的发生，预防事故最有效的方法是对规则的遵守。

（二）总承包单位、专业分包单位安全生产责任制悬空

总承包单位*瑞公司、专业分包单位*庆公司对鑫*康公司将顶管劳务分包给高某岭5人的顶管班组，未将其纳入该公司的安全生产管理体系，对顶管班组管理不严不实，以包代管，包而不管，顶管班组违规盲目施工，毫无制度、规矩意识，安全生产责任制度缺失，安全管理失控。

（三）事故相关单位从业人员三级安全教育培训落实不到位

此次事故顶管班组作业人员安全意识淡薄，不具备必要的安全生产知识，不熟悉有关的安全生产规章制度，不了解作业场所存在的风险及应急措施，不知悉自身在安全生产方面的权利和义务，不知道所进行的挖坑施工是“危大工程”，所有作业人员不知险、不畏险、也不会避险，违章冒险蛮干，必然导致事故的发生。

（四）监理单位未严格落实安全生产监理职责。

事发时***润奥项目管理有限公司施工项目现场监理巡查不到位；监理日志存在填写不规范，用表不规范情况。

八、事故整改和防范措施

为深刻总结并吸取事故教训，切实加强和改进安全生产工作，杜绝类似事故发生，提出以下建议。

（一）鑫*康公司要举一反三，强化企业安全生产主体责任落实。一要强化企业全员安全生产责任制落实，建立健全安全生产责任制、安全生产规章制度和岗位操作规程；保障安全生产投入，确保满足安全生产环境和条件，将劳务分包人员纳入本单位管理体系，加强管理。二要强化安全教育培训，强化安全生产管理人员的安全培训教育和专业技术的培训，认真制定安全培训教育计划并严格落实，强化提升全员安全生产意识和安全技能，使从业人员具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。三要深入开展隐患排查，强化风险管控，对重点部位、重点环节、重点设备、重点作业场所组织开展全方位隐患排查，加强风险辨识与管理，排查治理安全隐患，防范事故发生。四要进一步加强作业现场管理，严格作业现场管理，督促从业人员依法依规安全作业，确保作业现场安全设施设备符合国家或行业相关标准规范。

（二）全县各在建光伏施工项目要深刻吸取事故教训，认真落实企业安全生产主体责任，明确职责，进一步完善安全生产管理制度，加强安全生产工作的教育培训、协调管理，有效开展隐患排查治理，防范类似事故的再次发生。

（三）县发改政数局要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，认真履行行业安全生产监管职责，加大执法检查力度，加大安全生产违法违规行为事前处罚力度；对检查出的问题隐患必须要求企业在整改到位的基础上举一反三，全覆盖排查治理隐患；要深入开展安全生产治本攻坚三年行动和“大检查”行动，坚决防范生产安全事故发生。

（四）丹霞街道办要深刻汲取事故教训，牢固树立科学发展、安全发展理念，进一步落实属地监管责任。开展一次针对涉事设备安全的全面排查，及时为相关企业提供安全生产方面的指导服务，帮助企业提升安全生产管理水平，召开相关事故警示会，利用多种途径将本次事故的经验教训传达至辖区内相关企业，确保辖区安全生产。

主办单位：仁化县人民政府办公室 电话：0751-6352256
承办单位：仁化县发展改革和政务数据局，电话：0751-6800023
网站备案： 粤ICP备17163213号-1 粤公网安备：44022402000110号 网站标识码：4402240004



